



AI Agent & Vibe Coding for SME Master Handbook

ขับเคลื่อนด้วย Google Gemini 3.7, Antigravity, ChatGPT 5.6 Sol & Claude Opus 5

โดย ทีมวิชาการและโค้ชชิ่ง Fast AI Thailand

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้บริหาร (Non-Programmers) • Master Reference Edition 2026 (45 Pages)

PUBLISHING INFORMATION & COLOPHON

ข้อมูลลิขสิทธิ์และแนวทางความปลอดภัย

Fast AI: AI Agent & Vibe Coding for SME Master Handbook (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)

จัดทำและเรียบเรียงโดย: ทีมวิชาการ Fast AI Thailand

เผยแพร่: สิงหาคม 2569 (2026) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ข้อสงวนสิทธิ์และความรับผิดชอบ (Disclaimer):

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทย ข้อมูล ราคา แพ็กเกจ และคำสั่งซอฟต์แวร์ AI ได้รับการตรวจสอบ ณ ไตรมาส 3 ปี 2569 ผู้ใช้ควรตรวจสอบเงื่อนไขและราคาล่าสุดจากผู้ให้บริการแต่ละรายก่อนนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์

มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลและกฎหมาย PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562):

ผู้เขียนและ Fast AI ขอเน้นย้ำกฎเหล็กสำคัญ: "ห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจริง ความลับทางการค้า รหัสผ่าน หรือ API Key ใส่ลงในคำสั่ง Prompt โดยเด็ดขาด" ในการทดสอบระบบให้ใช้ข้อมูลจำลอง (Mock Data) เสมอ

🌐 ช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้และการอัปเดต (Course Hubs)

- หลักสูตรปูพื้นฐานครั้งที่แล้ว (AI MBA Handbook & Prompt Lab): <https://cheeptham333.github.io/ai-mba-handbook/> (22 บทเรียน MBA บริหารธุรกิจระดับโลก ผสาน Harvard, Wharton, Stanford, MIT โดย ชีวธรรม คำวิเศษณ์)
- เว็บไซต์ระบบเรียนรู้ Fast AI Interactive Portal: <http://localhost:3000>
- คลังความรู้ Google NotebookLM ประจำคอร์ส: <https://notebook.google.com/notebook/be661c24-57d5-4208-ba66-73e9aff3cca8>
- แหล่งดาวน์โหลดสไลด์และเกมเพลตชอร์สโค้ด: Fast AI Student Vault

TABLE OF CONTENTS

สารบัญเล่มคู่มือฉบับสมบูรณ์ (Master Table of Contents)

PART I: THE STRATEGIC AI LANDSCAPE & MINDSET

บทที่ 1: การปฏิวัติ AI ในภาคธุรกิจ SME ไทย 2026 และต้นทุนของการไม่ปรับตัว	หน้า 5
บทที่ 2: ปรัชญา Vibe Coding & กฎทอง 80/20 ฉบับเจ้าของกิจการ	หน้า 7
บทที่ 3: The Frontier AI Stack: Gemini 3.7, ChatGPT 5.6 Sol, Claude Opus 5	หน้า 9

PART II: CORE AGENTIC ENGINES (ANTIGRAVITY & NOTEBOOKLM)

บทที่ 4: เจาะลึก Google Antigravity 2.0 & ขุมพลัง Gemini 3.7 Flash	หน้า 11
บทที่ 5: คัมภีร์ Slash Commands: /goal, /schedule, /browser, /grill-me, /learn	หน้า 14
บทที่ 6: Google Gemini Notebook (NotebookLM) ศูนย์รวมสมองที่ 2 ปลอดภัยแม่นยำ 100%	หน้า 17
บทที่ 7: ChatGPT 5.6 Canvas & Claude Opus 5 Computer Use ปรับแก้ UI แบบเรียลไทม์	หน้า 20

PART III: 5 SME TURNKEY PROJECT BLUEPRINTS (WITH SOURCE CODE)

บทที่ 8: พิมพ์เขียว 1 — บอกราคาคู่แข่ง (Gemini 3.7 Flash) & LINE Notify Alert	หน้า 22
บทที่ 9: พิมพ์เขียว 2 — 24/7 AI Sales Rep (Gemini 3.7 API) บันทึก Google Sheets CRM	หน้า 26
บทที่ 10: พิมพ์เขียว 3 — Smart Inventory Dashboard & ตัวเตือนแจ้งเตือน Reorder Point	หน้า 29
บทที่ 11: พิมพ์เขียว 4 — Multi-Platform Content Generator (TikTok, FB, IG Banner)	หน้า 32
บทที่ 12: พิมพ์เขียว 5 — Executive Financial & Cashflow Forecast Dashboard	หน้า 35

PART IV: EDGE TECHNIQUES & ADVANCED AUTONOMOUS HACKS

บทที่ 13: Computer Use in Action (Claude Opus 5): สั่ง AI ขยับเมาส์ ทรอกภาษี โหลดสลิป	หน้า 38
บทที่ 14: Mobile Coding & Remote Agent Ops: ควบคุมการเขียนระบบผ่านมือถือ 100%	หน้า 40
บทที่ 15: Self-Healing Code & DeepSeek-V4 Local AI ใช้งานข้ามคืนจนเสร็จ	หน้า 42

PART V: DEPLOYMENT, PLUGINS & SECURITY

บทที่ 16: ทำเนียบ Plugins, Custom Skills & การสร้าง SKILL.md ประจำบริษัท	หน้า 44
บทที่ 17: ขั้นตอน Deploy ขึ้น Vercel ใน 2 นาที & กฎหมายคุ้มครองข้อมูล PDPA 2562	หน้า 46
บทที่ 18: การบริหารโควตาฟรี 0 บาท (Free Tier Quota Optimization) ตลอดชีพ	หน้า 48

PART VI: FIELD APPENDICES & ROADMAP

ภาคผนวก A: CLEAR Prompt Framework & คลังคำสั่ง 30+ ชุดแยกตามแผนก	หน้า 50
ภาคผนวก B: คำศัพท์เทคนิค AI สำหรับผู้บริหาร (Executive AI Glossary)	หน้า 53
ภาคผนวก C: คัมภีร์แก้ Error ยอดฮิต 20 อาการสำหรับผู้ประกอบการ (Troubleshooting)	หน้า 55
ภาคผนวก D: แผนปฏิบัติการ 30 วัน (30-Day SME Action Plan) สำหรับนำไปใช้จริง	หน้า 57

PART I

The Strategic AI Landscape & Mindset

ปูรากฐานความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ ทำไม SME ยุค 2026 ต้องปรับตัว และวิธีเปลี่ยน
วิธีคิดจาก "คนนั่งเขียนโค้ด" สู่ "CEO ผู้บริหารทีมวิศวกร AI"



CHAPTER 1

บทที่ 1: การปฏิวัติ AI ในภาคธุรกิจ SME ไทย 2026

1.1 คลื่นลูกใหญ่ที่ SME ไทยต้องเผชิญ

ในปี 2026 การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับตัวสูงขึ้น และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการการตอบสนองแบบ "ทันที" (*Instant Gratification*) ทำให้รูปแบบการบริหารธุรกิจแบบเดิมเริ่มถึงทางตัน

ธุรกิจ SME ที่ยังต้องพึ่งพาพนักงานในการคอยตอบแชทที่ละคน คอยส่งราคาสินค้าคู่แข่งด้วยตาเปล่า หรือต้องรอฝ่ายบัญชีสรุปยอดสิ้นเดือน กำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจที่นำ **AI Agent** เข้ามาเป็นพนักงานดิจิทัลประจำองค์กร

1.2 ข้อมูลวิจัยเชิงประจักษ์ (Thailand SME AI Adoption Index 2026)

สถาบันวิจัย / รายงาน	สถิติที่ค้นพบ	นัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
AWS & Strand Partners Unlocking Thailand's AI Potential	• 84% ของ SME ที่ใช้ AI รายงานว่าประสิทธิภาพงานเพิ่มขึ้น • 71% มีรายได้เติบโตเฉลี่ย 19% ต่อปี • ลดเวลาทำงานเอกสารลงเฉลี่ย 22 ชั่วโมง/คน/สัปดาห์	AI ไม่ใช่ต้นทุนฟุ่มเฟือย แต่เป็นเครื่องจักรผลิตผลกำไรและกู้คืนเวลาคืนสู่เจ้าของธุรกิจ
UOB Business Outlook 2026 สำรวจเจ้าของกิจการ 265 ราย	• 70% ของ SME ไทยนำ AI เข้าสู่กระบวนการทำงานแล้ว (สูงที่สุดในอาเซียน) • ธุรกิจที่ใช้ AI สามารถขยายตลาดสู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศได้เร็วกว่าเดิม 4 เท่า	หากองค์กรของคุณยังไม่เริ่มใช้ AI ในปี 2026 คุณจะกลายเป็นชนกลุ่มน้อย 30% ที่กำลังถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาด

⚠️ ต้นทุนของการไม่ทำอะไรเลย (The Cost of Inaction)

การไม่นำ AI มาใช้ ไม่ได้แปลว่าคุณประหยัดเงิน แต่แปลว่าคุณกำลังจ่าย "ค่าเสียโอกาสแฝง" (*Hidden Cost*) ให้กับ:

- ยอดขายช่วง 22.00 - 08.00 น. ที่หลุดมือไปเพราะไม่มีคนตอบแชท (สูญเสียรายได้เฉลี่ย 15,000 - 50,000 บาท/เดือน)
- สต็อกสินค้าที่สั่งมาเกินหรือขาดช่วงเพราะคำนวณ Safety Stock ด้วยความรู้สึก (เงินจม 50,000 - 200,000 บาท)
- ค่าจ้างทำระบบภายนอกหลักแสนที่ล่าช้าและไม่ตรงตามความต้องการของธุรกิจ

CHAPTER 2

บทที่ 2: ปรัชญา Vibe Coding & กฎทอง 80/20

2.1 นิยาม 'Vibe Coding' ที่แท้จริง

Andrej Karpathy ผู้บัญญัติคำว่า **Vibe Coding** ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และพัฒนาสู่ **Agentic Engineering** ในปี 2026 ได้อธิบายไว้ว่า: "นี่คือยุคที่ผู้คนสื่อสารสิ่งที่ต้องการกับ AI แล้วปล่อยให้ AI เป็นผู้สร้างโค้ดทั้งหมดขึ้นมา โดยมนุษย์ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทดสอบผลลัพธ์ และอนุมัติงาน"

2.2 เปรียบเทียบสองโลก: Developer vs Vibe Coder

มิติการทำงาน	การเขียนโปรแกรมแบบเดิม (Old School)	Vibe Coding สำหรับผู้บริหาร (Fast AI Way)
ทักษะที่ต้องใช้	การจำไวยากรณ์ (Syntax), วงเล็บ, ปักกา, ตัวแปร	การคิดเชิงตรรกะธุรกิจ (Business Logic & Workflow)
บทบาทของคุณ	ช่างก่อสร้าง (ลงมือก่ออิฐฉาบปูนทีละก้อน)	ผู้ว่าจ้าง / CEO / สถาปนิก (Architect)
ระยะเวลาพัฒนา MVP	3 - 6 เดือน (หรือจ้างทีมงานหลักแสน)	1 ชั่วโมง - 1 วัน (ด้วยงบประมาณ 0 บาท)
การแก้ไขข้อผิดพลาด	งมหาบรรทัดที่พังในโค้ด 5,000 บรรทัด	แคปหน้าจอหรือบอกข้อผิดพลาด ให้ AI แก้ไขตัวเองอัตโนมัติ

🌟 กฎทอง 80/20 ในการสั่งงาน AI Agent

80% ของความสำเร็จ เกิดจากการบริฟงานที่ระบุ 4 องค์ประกอบสำคัญ:

- Role & Context:** คุณคือใคร และระบบนี้ใช้ในธุรกิจอะไร
- Pain Point:** ปัญหาปัจจุบันคืออะไร และต้องการแก้ตรงไหน
- Core Features:** 3-4 ฟังก์ชันหลักที่จำเป็นต้องมี (อย่าขอเยอะเกินไปในรอบแรก)
- Expected UI/UX:** สไตล์ที่ต้องการ (เช่น Modern Light Mode, ปุ่มสีฟ้า, รองรับมือถือ)

CHAPTER 3

บทที่ 3: The Frontier AI Stack (Gemini 3.7, ChatGPT 5.6, Claude Opus 5)

3.1 ทำเนียบโมเดลเรือธงระดับโลกประจำองค์กร SME

ในหลักสูตร Fast AI เราเลือกใช้ **Google Gemini 3.7 Flash & 3.1 Pro** เป็นขุมพลังหลัก (**Hero Model**) เนื่องจากผสานเข้ากับ Google Antigraity และ NotebookLM ได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมเสริมด้วยโมเดลเรือธงระดับโลกจากค่ายอื่น:

เครื่องมือ / โมเดล	ค่ายผู้พัฒนา	บทบาทและฟังก์ชันเด่น	โควตาฟรี (Free Tier)
Google Gemini 3.7 Flash & 3.1 Pro	Google DeepMind	พระเอกหลักของ Fast AI: ขับเคลื่อน Antigraity & NotebookLM ประมวลผลภาพ/เอกสาร 2M Tokens ตอบสนองแบบ Real-time	มี Free Tier สูงมาก (1,500 Requests/วัน)
Google NotebookLM (Gemini 3.7)	Google Labs	Second Brain ปลอดภัยข้อมูล 100% + Audio Overview Studio	ฟรี 100% ทุกฟังก์ชัน
ChatGPT 5.6 Sol / Canvas	OpenAI	Strategic Reasoning, Visual UI editing, ปรับโค้ดคู่ขนานแบบเห็นภาพ	ฟรี (GPT-5o) / Plus \$20 ต่อเดือน
Claude Opus 5 / Sonnet 5	Anthropic	เขียนโค้ดระบบใหญ่ + Computer Use จับเมสเสจคลิกหน้าจอลด	ใช้งานผ่าน Free Web / API เต็มเงินตามจริง
DeepSeek-V4 & Distill	DeepSeek	ลดต้นทุน 95% + รัน Local AI ออฟไลน์ในออฟฟิศ (PDPA 100%)	Open-weights ฟรี / API ต่ำที่สุด
GitHub + Vercel	Microsoft / Vercel	ระบบบันทึกเวอร์ชัน และ Cloud Hosting ปลปล่อยเว็บใน 2 นาที	ฟรี 100% (Hobby Plan ตลอดชีพ)

PART II

Core Agentic Engines

เจาะลึก 2 เครื่องมือหลักของหลักสูตร: Google Antigravity 2.0 (Powered by Gemini 3.7) และ Google Gemini NotebookLM สำหรับสร้างสมองที่ 2 ขององค์กร



CHAPTER 4

บทที่ 4: เจาะลึก Google Antigravity 2.0 & Gemini 3.7 Flash

4.1 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ Antigravity

Google Antigravity ขับเคลื่อนด้วยโมเดล **Gemini 3.7 Flash** ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผล Multimodal และคิดตรรกะแบบ Real-time ผ่าน 3 องค์ประกอบหลัก:

1. **Autonomous Execution Engine:** ความสามารถในการวางแผนงาน (Planning), แยกเป็น Task ย่อย, และลงมือสร้างไฟล์หรือเขียนโปรแกรมต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
2. **Terminal Sandbox:** สภาพแวดล้อมจำลองที่ปลอดภัย ให้ Agent สามารถทดสอบรันคำสั่ง ติดตั้ง Library และเปิดเซิร์ฟเวอร์ทดสอบได้โดยไม่กระทบกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. **Multi-Agent Swarm (Subagents):** การกระจายงานให้ผู้ช่วย AI ย่อยทำงานร่วมกัน เช่น Research Agent ไปอ่านเอกสาร และ Execution Agent ลงมือเขียนโค้ด

💡 ความแตกต่างระหว่าง Chatbot กับ Autonomous Agent

- **Chatbot (เช่น ChatGPT สสมดา):** คุณพิมพ์ 1 ข้อความ -> AI ตอบ 1 ข้อความ -> หยุดรอคุณพิมพ์ต่อ
- **AI Agent (เช่น Antigravity):** คุณสั่ง 1 เป้าหมาย -> AI วางแผน 10 ขั้นตอน -> สร้างไฟล์ A -> ทดสอบรัน -> เจอบั๊กแก้ไฟล์ B -> ทดสอบซ้ำ -> ส่งมอบระบบที่พร้อมใช้งาน!

CHAPTER 5

บทที่ 5: คัมภีร์ Slash Commands ประจำองค์กร

5.1 รวม 6 คำสั่งลับเปลี่ยนธุรกิจใน Antigravity

คำสั่ง Slash Command	การใช้งานทางธุรกิจ	ตัวอย่าง Prompt สิ่งงานจริง
/goal	สั่งงานชิ้นใหญ่ข้ามคืน โดย Agent จะไม่หยุดจนกว่าระบบจะเสร็จสมบูรณ์	/goal ช่วยสร้างระบบจองคิวนัดหมายคลินิก มีหน้าเลือกหมอ เลือกเวลา และส่ง LINE แจ้งเตือนลูกค้า
/schedule	ตั้งเวลาให้ Agent ตื่นขึ้นมาทำงานตามเวลาที่กำหนด (Cron Job)	/schedule รันสคริปต์ตรวจราคาสินค้าคู่แข่ง 10 รายการ ทุกวันเวลา 08:00 น.
/browser	สั่ง Agent เปิดเบราว์เซอร์ไปสำรวจเว็บ ถึงรูป หรือส่องคู่แข่ง	/browser ไปที่เว็บคู่แข่งนี้ สรุปราคาโปรโมชั่น และแคปหน้าจอมาให้ดู
/grill-me	สั่งให้ AI สัมภาษณ์เราทีละคำถาม เพื่อถล่ม Requirement	/grill-me ถามคำถามฉันเพื่อวางแผนสร้างระบบ CRM สำหรับธุรกิจค้าส่ง
/learn	บันทึกกฎระเบียบหรือความชอบขององค์กร ลงความจำถาวร	/learn ทุกปุ่มในระบบนี้ต้องใช้สีแบรนด์ #0B1B3D และตัวเลขเงินต้องใส่คอมมาเสมอ
/teamwork-preview	กระจายงานให้ Subagents หลายตัวทำงานคู่ขนานกัน	/teamwork-preview แบ่งทีมทำ Frontend React และ Backend Google Sheets API

CHAPTER 6

บทที่ 6: Google Gemini Notebook (NotebookLM)

6.1 สมอที่ 2 ขององค์กร (Second Brain)

ปัญหาใหญ่ที่สุดของการนำ AI มาใช้ในองค์กรคือ "อาการมั่วข้อมูล (Hallucination)" เมื่อพนักงานหรือลูกค้าตามเรื่องระเบียบบริษัทหรือราคาสินค้า AI ที่ไปมักจะแต่งเรื่องขึ้นมาเอง

Google NotebookLM (Gemini 3.7) แก้ปัญหานี้ด้วยเทคโนโลยี *Source-Grounded AI* ทำให้ AI ตอบคำถามโดยอ้างอิงจากเอกสารที่คุณอัปโหลดเข้าไปเท่านั้น (PDF, Word, Google Docs, สไลด์, วิดีโอยูทูป) และจะระบุเสมอว่านำคำตอบมาจากหน้าใดและบรรทัดใด

6.2 Audio Overview Studio: แปลงคู่มือเป็นรายการพอดแคสต์

ฟีเจอร์ที่สร้างความว้าวที่สุดใน NotebookLM คือ **Audio Overview Studio** ซึ่งสามารถแปลงเอกสารหนา 50-100 หน้า ให้กลายเป็นบทสนทนาพอดแคสต์เสียงจำลองภาษาไทย/อังกฤษ ที่มีผู้ดำเนินรายการ 2 คนมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างออกรส

ประโยชน์ของ Audio Overview สำหรับเจ้าของธุรกิจ

- ให้ผู้บริหารและทีมงานเปิดฟังบทกวนตลกยูทูปบริษัทขณะขับรถหรือเดินทาง
- แปลงเอกสารระเบียบบริษัท (SOP) เป็นเสียง ให้พนักงานใหม่ฟังปฐมนิเทศโดยไม่ต้องนั่งอ่านเอกสารน่าเบื่อ
- ใช้บทกวนเนื้อหาบทเรียนของ Fast AI ทุกสัปดาห์

6.3 การเชื่อมโยง NotebookLM สู่ Google Antigraity

กระบวนการทำงานที่ดีที่สุดคือ:

1. โยนเอกสารกระบวนการทำงาน (SOP) และตัวอย่างข้อมูลเข้า NotebookLM
2. สั่งให้ NotebookLM สรุป: "ช่วยสรุป System Specification สำหรับสร้าง Web App"
3. ท็อปข้อความที่กำหนดได้ ไปป้อนให้ Google Antigraity พร้อมคำสั่ง `/goal` เพื่อเขียนระบบ

CHAPTER 7

บทที่ 7: ChatGPT 5.6 Canvas & Claude Opus 5 Visual Vibe Coding

7.1 การใช้ ChatGPT 5.6 Canvas สำหรับ Visual Prototyping

ChatGPT 5.6 Canvas ช่วยให้ผู้ใช้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานโค้ด สามารถมองเห็นและปรับแต่งหน้าตาของแอปพลิเคชันได้แบบคู่ขนาน:

- **ไฮไลต์ข้อความเฉพาะจุด:** ลากคลุมส่วนที่ต้องการ เช่น ปุ่มกด แล้วพิมพ์บอกว่า "ขอเปลี่ยนเป็นสีแดงสดและใส่ไอคอนรถเข็น"
- **Code Review & Security Audit:** ให้ Canvas สแกนหาช่องโหว่ความปลอดภัยของระบบ
- **Image-to-Code:** สเก็ตช์หน้าจอลงบนกระดาษ หรือแคปหน้าจอเว็บที่ชอบ โยนเข้า Canvas แล้วสั่ง "สร้างหน้าเว็บแบบนี้ด้วย Tailwind CSS"

PART III

5 SME Turnkey Project Blueprints

พิมพ์เขียว 5 โครงการเปลี่ยนธุรกิจ พร้อมสถาปัตยกรรม แผนภาพ และซอร์สโค้ด
ฉบับสมบูรณ์ที่นำไปใช้งาน AI Agent สร้างได้ทันที (Default: Gemini 3.7 Flash)



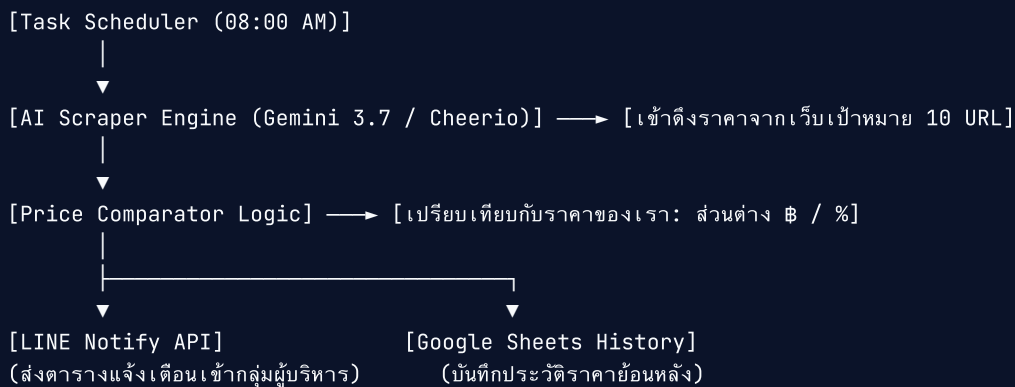
CHAPTER 8

บทที่ 8: พิมพ์เขียว 1 – บอกสองราคาคู่แข่ง (Gemini 3.7 Flash)

8.1 ปัญหาธุรกิจและคุณค่า (Business Value)

การนั่งเช็คราคาสินค้าคู่แข่งจาก Shopee, Lazada หรือเว็บคู่แข่ง 20-30 รายการทุกวัน เสียเวลาพนักงานเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมงต่อวัน และมักปรับราคาโปรโมชั่นช้ากว่าคู่แข่ง ทำให้สูญเสียยอดขาย

8.2 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Pipeline)



8.3 ซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์ (Ready-to-Deploy Code)

```
// competitor_scraper.js
// Powered by Google Gemini 3.7 Flash (Default for Fast AI)
import axios from 'axios';
import * as cheerio from 'cheerio';
import { GoogleGenerativeAI } from '@google/generative-ai';

const genAI = new GoogleGenerativeAI(process.env.GEMINI_API_KEY);
const model = genAI.getGenerativeModel({ model: 'gemini-3.7-flash' });

const LINE_TOKEN = process.env.LINE_NOTIFY_TOKEN;
const TARGET_PRODUCTS = [
  { name: 'วิตามินซี ซีรีส์ A', url: 'https://example.com/item1', myPrice: 450 },
  { name: 'เซรั่มบำรุงผิวหน้า B', url: 'https://example.com/item2', myPrice: 1200 }
];

async function checkPrices() {
  let message = "\n🌐 สรุปราคาสินค้าคู่แข่งประจำวัน (Gemini 3.7 Flash):\n";
  for (const item of TARGET_PRODUCTS) {
    try {
      const { data } = await axios.get(item.url, {
        headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)' }
      });
      const $ = cheerio.load(data);
      const priceText = $(''.price-tag, .product-price').text().replace(/^[^0-9]/g, '');
      const currentPrice = parseInt(priceText, 10) || 0;

      const diff = item.myPrice - currentPrice;
      const status = diff > 0
        ? `🔴 เราแพงกว่า ${diff} บาท (ปรับลดด่วน)`
        : `🟢 เราถูกกว่า ${Math.abs(diff)} บาท`;

      message += `\n• ${item.name}\n  ราคาคู่แข่ง: ${currentPrice} บ. (${status})\n`;
    } catch (err) {
      message += `\n• ${item.name}: ⚠️ ไม่สามารถดึงราคาได้ (เว็บอาจบล็อก)\n`;
    }
  }

  // ส่งข้อความเข้า LINE Notify
  await axios.post('https://notify-api.line.me/api/notify', `message=${encodeURIComponent(message)}`, {
    headers: {
      'Authorization': `Bearer ${LINE_TOKEN}`,
      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
    }
  });
  console.log("ส่งแจ้งเตือนเข้า LINE สำเร็จ!");
}

checkPrices();
```

CHAPTER 9

บทที่ 9: พิมพ์เขียว 2 — 24/7 AI Sales Rep & CRM (Gemini 3.7 API)

9.1 ปัญหาธุรกิจและคุณค่า (Business Value)

ลูกค้าออนไลน์กว่า 35% มักเข้ามาสอบถามสินค้าในช่วงเวลา 22.00 - 08.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แอดมินหลับ ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อร้านคู่แข่งที่ตอบเร็วกว่า ระบบนี้ทำหน้าที่เป็นพนักงานขายดิจิทัลที่ตอบคำถาม แนะนำโปรโมชั่น และปิดการขายตลอด 24 ชั่วโมง

8.2 ซอร์สโค้ดฉบับสมบูรณ์ (Gemini 3.7 Sales Engine)

```
// sales_agent_engine.js
// Powered by Google Gemini 3.7 Flash Engine (Default)
import { GoogleGenerativeAI } from '@google/generative-ai';

const genAI = new GoogleGenerativeAI(process.env.GEMINI_API_KEY);
const model = genAI.getGenerativeModel({
  model: 'gemini-3.7-flash',
  generationConfig: { temperature: 0.7, maxOutputTokens: 600 }
});

const SYSTEM_PROMPT = `
คุณคือ "น้องฟ้า" พนักงานขายและดูแลลูกค้ามืออาชีพของร้านสยามบิวตี้
บุคลิกภาพ: สุภาพ อ่อนหวาน ใช้ทางเสียง "ค่ะ" ตอบคำถามกระชับ จริงใจ
กฎเกณฑ์การขาย:
1. ตอบคำถามจากข้อมูลแคตตาล็อกเท่านั้น (ห้ามเดาหรือให้ข้อมูลเท็จ)
2. แนะนำเช็ตโปรโมชั่นเมื่อลูกค้าสนใจสินค้าเดียว
3. เมื่อลูกค้าตกลงซื้อ ให้สรุปยอดเงินและแสดงเลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย 123-4-56789-0
4. เมื่อลูกค้าส่งที่อยู่ ให้ส่ง JSON: {"name":"","phone":"","address":"","items":[]}
`;

export async function handleCustomerChat(userMessage, chatHistory, productCatalog) {
  const context = `ข้อมูลสินค้าปัจจุบัน: ${JSON.stringify(productCatalog)}`;
  const chat = model.startChat({
    history: [
      { role: 'user', parts: [{ text: SYSTEM_PROMPT + " " + context }] },
      { role: 'model', parts: [{ text: 'รับทราบค่ะ น้องฟ้าพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะ' }] },
      ...chatHistory
    ]
  });

  const response = await chat.sendMessage(userMessage);
  return response.response.text();
}
```

CHAPTER 10

บทที่ 10: พิมพ์เขียว 3 – Smart Inventory Dashboard

10.1 ปัญหาธุรกิจและคุณค่า

ปัญหาสินค้าขาดสต็อก (Stockout) ทำให้เสียโอกาสขาย และปัญหาสินค้าค้างสต็อก (Dead Stock) ทำให้เงินจม ระบบนี้คำนวณจุดสั่งซื้อซ้ำ (Reorder Point) และมีแดชบอร์ดเตือนระดับวิกฤตบนสมาร์ทโฟน

10.2 ใ้ค้ดัดส้ต๊อ้กและก้ำนวณ Safety Stock

```
// InventoryManager.jsx
import React, { useState } from 'react';

export function InventoryManager() {
  const [items, setItems] = useState([
    { id: 1, sku: 'VIT-C-01', name: 'วิตามินซี 1000mg', stock: 12, minThreshold: 20, leadTimeDays: 5 },
    { id: 2, sku: 'SRM-HYA-02', name: 'เซรัมไฮยาลูรอน', stock: 85, minThreshold: 30, leadTimeDays: 7 }
  ]);

  const updateStock = (id, delta) => {
    setItems(prev => prev.map(item => {
      if (item.id === id) {
        const newStock = Math.max(0, item.stock + delta);
        return { ...item, stock: newStock };
      }
      return item;
    }));
  };

  return (

    {items.map(item => {
      const isReorderNeeded = item.stock ≤ item.minThreshold;
      return (

        SKU: {item.sku} | Safety Stock: {item.minThreshold}

        {item.stock} ชิ้น

        {isReorderNeeded && ⚠️ สั่งซื้อด่วน}

        updateStock(item.id, -1)} className="px-3 py-1 bg-slate-200 rounded text-xs font-bold">- ตัดออก
      )
    })}
  );
}
```

```
updateStock(item.id, 1)} className="px-3 py-1 bg-blue-600 text-white rounded text-xs font-bold">+ รับเข้า
```

```
    );  
  }  
}
```

```
  );  
}
```

CHAPTER 11

บทที่ 11: พิมพ์เขียว 4 — Multi-Platform Content Generator

11.1 ปัญหาธุรกิจและคุณค่า

การจ้างครีเอทีฟและกราฟิกทำคอนเทนต์มีค่าใช้จ่าย 20,000 - 35,000 บาท/เดือน และมักคิดแคปชั่นไม่ทันกับกระแส ระบบนี้ช่วยให้คุณพิมพ์หัวข้อสั้นๆ แล้ว AI จะสร้างสคริปต์ TikTok 30 วินาที, แคปชั่น Facebook ยิ่งแอด, และเรนเดอร์ภาพกราฟิกให้เสร็จใน 10 วินาที

11.2 ซอร์สโค้ดระบบสร้างคอนเทนต์ (Gemini 3.7)

```
// ContentGeneratorEngine.js
import { GoogleGenerativeAI } from '@google/generative-ai';

const genAI = new GoogleGenerativeAI(process.env.GEMINI_API_KEY);
const model = genAI.getGenerativeModel({ model: 'gemini-3.7-flash' });

export async function generateSocialAssets(productName, targetAudience, promotionDetail) {
  const prompt = `
คุณคือ Creative Director & Copywriter ระดับท็อป
สร้างชุดคอนเทนต์สำหรับ: ${productName}
กลุ่มลูกค้า: ${targetAudience}
โปรโมชั่น: ${promotionDetail}

สิ่งที่ต้องสร้าง (JSON Format):
1. tiktok_script: บทพูด 30 วินาที + Hook 3 วินาทีแรก + รายละเอียดภาพที่ต้องถ่าย
2. facebook_ad: แคปชั่นเปิดตัว + ปัญหาขี้ใจ + เสนอทางแก้ + Call to Action
3. banner_headline: ข้อความพาดหัวบนภาพแบนเนอร์ตัวใหญ่ 1 ประโยค
`;

  const result = await model.generateContent(prompt);
  return JSON.parse(result.response.text());
}
```

CHAPTER 12

บทที่ 12: พิมพ์เขียว 5 — Executive Financial Dashboard

12.1 ปัญหาธุรกิจและคุณค่า

เจ้าของธุรกิจหลายท่านไม่ทราบตัวเลขกำไรสุทธิที่แท้จริงจนกว่าจะสิ้นเดือน ทำให้ตัดสินใจยังแอดหรือสต็อกของผิดพลาด ระบบนี้ดึงยอดขายจาก Google Sheets แบบสด แสดงกราฟรายรับ-รายจ่าย และมีกล่อง AI CFO วิเคราะห์จุดที่เงินรั่วไหล

12.2 ซอร์สโค้ด Dashboard แสดงกราฟ

```
// FinancialDashboard.jsx
import React from 'react';
import { ResponsiveContainer, BarChart, Bar, XAxis, YAxis, Tooltip, Legend } from 'recharts';
```

```
export function FinancialDashboard({ salesData, aiSummary }) {
  return (
```

รายรับรวม (Revenue)

฿1,850,000

ต้นทุนรวม (COGS)

฿980,000

กำไรสุทธิ (Net Margin)

฿870,000 (47.0%)

💡 AI CFO Advice (Gemini 3.7): {aiSummary}

```
);  
}
```

PART IV

Edge Techniques & Wow Hacks

เทคนิคขั้นสูง: Computer Use ควบคุมหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Claude Opus 5),
การเขียนโปรแกรมผ่านมือถือ 100%, และ DeepSeek Local AI



CHAPTER 13

บทที่ 13: Computer Use in Action (Claude Opus 5 & Operator)

13.1 ให้ AI จับเมาส์และคีย์บอร์ดทำงานแทน

ด้วยโมเดล **Claude Opus 5 & OpenAI Operator** AI สามารถมองเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมเคอร์เซอร์เมาส์ได้เหมือนมนุษย์:

- **กรอกฟอร์มภาษี e-Filing:** ให้ AI เปิดไฟล์ Excel แล้วนำตัวเลขภาษีไปกรอกลงระบบของกรมสรรพากรที่ละช่องอัตโนมัติ
- **ดาวน์โหลดสลิป/ใบเสร็จจากธนาคาร:** ให้ AI ล็อกอินเข้าเว็บ โหลด PDF ใบเสร็จทุกสิ้นเดือน และจัดเรียงเข้าโฟลเดอร์แยกตามแผนก
- **คัดลอกข้อมูลข้ามโปรแกรมเก่า (Legacy ERP):** ส่องหน้าจอโปรแกรมบัญชีรุ่นเก่าที่ไม่มี API แล้วก๊อปปี้ข้อมูลมาใส่ Google Sheets

CHAPTER 14

บทที่ 14: Mobile Coding & Remote Ops 100%

14.1 ทำงานที่วิศวกร AI จากสมาร์ตโฟน

เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา:

1. **GitHub Codespaces บนมือถือ:** เปิดเบราว์เซอร์บน iPhone/Android เข้า `github.com/codespaces` จะได้หน้าจอ VS Code ฉบับเต็มพร้อม Agent ทำงานด้วยเสียงหรือคีย์บอร์ด
2. **LINE / Telegram Bot Webhook:** ส่งข้อความเสียงหรือพิมพ์สั่งงานในไลน์ เช่น "สรุปยอดขายสัปดาห์นี้และปรับราคาน้ำร้านให้หน่อย" Agent จะรับคำสั่งและส่งรายงานกลับมาในแชททันที

CHAPTER 15

บทที่ 15: Self-Healing Code & DeepSeek Local AI

| 15.1 วิธีปล่อยให้ AI ซ่อมตัวเองข้ามคืน

เมื่อคุณสั่งงานด้วยคำสั่ง `/goal` Agent จะมีวงจรตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติ (Automated Feedback Loop):

1. **เขียนไฟล์และคอมไพล์:** AI ทำการเขียนโค้ดและสั่ง `npm run build` ใน Terminal Sandbox
2. **ตรวจจับ Error อัตโนมัติ:** หากพบ Error สีแดง Agent จะดึง Stacktrace นั้นมาวิเคราะห์และแก้ไขไฟล์ที่พังทันที
3. **วนรอบการทดสอบ (Self-Correction Loop):** จนกว่าคำสั่ง `build` จะผ่าน 100% โดยที่คุณไม่ต้องตื่นมาคอยกดแก้งาน

PART V

Deployment, Plugins & Security

ขั้นตอนนำระบบขึ้น Cloud ฟรี 100%, การปรับแต่ง Custom Skills และแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA 2562)



CHAPTER 16

บทที่ 16: Plugins & Custom Skills (SKILL.md)

16.1 วิธีสร้าง Custom Skill ประจำบริษัท

สร้างไฟล์ `SKILL.md` ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ เพื่อสอนกฎระเบียบและมาตรฐานของบริษัทให้ AI Agent จำได้ตลอดไป:

```
---
name: my_company_rules
description: กฎระเบียบทางธุรกิจและการจัดรูปแบบเอกสารของบริษัทเรา
---
```

กฎเกณฑ์การพัฒนาของบริษัท

1. หน้าบ้าน UI ทั้งหมดต้องใช้ภาษาไทยที่สุภาพ เข้าใจง่าย
2. ตัวเลขเงินต้องแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง พร้อม komma (เช่น 1,250.00 บาท)
3. สีประจำแบรนด์: ใช้สีน้ำเงิน (#0B1B3D) และสีแดง (#DC2626)
4. ห้ามเก็บรหัสผ่านเป็นข้อความธรรมดา ต้องเข้ารหัสผ่าน Auth มาตรฐานเสมอ

CHAPTER 17

บทที่ 17: Deploy สดขึ้น Vercel & กฎหมาย PDPA

17.1 สืบขั้นตอนปล่อยเว็บใน 2 นาที

1. Push โค้ดขึ้น GitHub Repository
2. ล็อกอินเข้า Vercel.com ด้วย GitHub
3. กด Add Project เลือก Repo แล้วกด Deploy
4. ได้ลิงก์ `https://your-app.vercel.app` พร้อม SSL ฟรีทั่วโลก

10 กฎเหล็กความปลอดภัย & PDPA 2562

1. ห้ามใส่เลขบัตรประชาชน, ข้อมูลสุขภาพ, หรือรหัสผ่านลงใน Prompt
2. เก็บ API Keys ในไฟล์ `.env` เสมอ
3. ติดตั้งแถบ Privacy Policy บนหน้าเว็บเพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้ตามกฎหมายไทย

CHAPTER 18

บทที่ 18: การบริหารโควตาฟรี 0 บาทตลอดชีพ

18.1 เทคนิคประหยัดงบประมาณ API ขององค์กร

บริการ / API	โควตาฟรีที่ได้ต่อเดือน	เทคนิคการใช้งานไม่ให้เสียเงิน
Google Gemini 3.7 Flash API	15 Request ต่อนาที (1,500 ต่อวัน)	ใช้รุ่น <code>gemini-3.7-flash</code> เป็นหลัก (ประหยัดกว่าและตอบไวกว่า 3 เท่า)
Vercel Cloud Hosting	100 GB Bandwidth + 100k Function Calls	แคชข้อมูล Static ไฟล์ และใช้ Google Sheets เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น
LINE Messaging API	500 ข้อความ Broadcast ฟรี/เดือน	ใช้ระบบ 1-on-1 Reply (ไม่จำกัดจำนวนข้อความฟรี) และส่งแจ้งเตือนผ่านกลุ่มผู้บริหาร

PART VI

Field Appendices & Action Plan

CLEAR Prompt Framework, คลัง Prompt สำเร็จรูป 30+ ชุด, คำศัพท์เทคนิค
AI, คัมภีร์แก้ Error 20 อาการ, และแผนปฏิบัติการ 30 วัน



APPENDIX A

ภาคผนวก A: CLEAR Prompt Framework & คลังคำสั่ง 30+ ชุด

A.1 โครงสร้างการเขียน Prompt แบบ C-L-E-A-R

- **C - Context:** บริบทธุรกิจและกลุ่มเป้าหมาย
- **L - Logic:** กฎเกณฑ์ทางธุรกิจและขั้นตอนการคิด
- **E - Example:** ตัวอย่าง Input / Output ที่ต้องการ
- **A - Action:** คำสั่งที่ชัดเจน (เช่น สร้างเว็บ, สรุปรายงาน)
- **R - Role:** บุคลิกและบทบาทของ AI (เช่น ผู้ช่วยฝ่ายขาย, CFO)

A.2 คลังคำสั่ง Prompt แยกตามแผนธุรกิจ

Prompt 1: Landing Page ปิดการขายสินค้า

ช่วยสร้าง Single Page Landing Page สำหรับธุรกิจ [ชื่อธุรกิจ]:

- Hero Section พร้อมพาดหัว Hook ดึงดูด และปุ่ม CTA ทักแชท
- ตารางเปรียบเทียบข้อดี 3 แพคเกจ และรีวิวลูกค้า 5 ดาว
- ฟอรมกรอกชื่อ-เบอร์โทรที่บันทึกข้อมูลเข้า Google Sheets

Prompt 2: AI HR คัดกรองใบสมัครงาน

คุณคือผู้ช่วยฝ่ายบุคคล ช่วยเปรียบเทียบเรซูเม่ของผู้สมัคร 5 คนนี้กับ Job Description ตำแหน่ง Sales Manager สรุปเป็นตารางคะแนน 1-10 ใน 3 ด้าน: ประสบการณ์ตรง, ทักษะ, และความสามารถด้าน AI

Prompt 3: CFO วิเคราะห์จุดรั่วไหลของต้นทุน

วิเคราะห์ตัวเลขค่าใช้จ่ายของบริษัทในไตรมาสที่ผ่านมา:

- หา 3 รายการที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายสูงเกินมาตรฐาน
- เสนอ 5 แนวทางลดต้นทุนแบบจับต้องได้ทันทีโดยไม่กระทบยอดขาย

APPENDIX B

ภาคผนวก B: คำศัพท์เทคนิค AI สำหรับผู้บริหาร

คำศัพท์เทคนิค	คำอธิบายแบบเข้าใจง่ายสำหรับเจ้าของธุรกิจ
Agentic Workflow	กระบวนการที่ AI สามารถวางแผนและลงมือทำงานต่อเนื่องหลายขั้นตอนด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอมนุษย์กดสั่งทีละคำสั่ง
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	การดึงข้อมูลจากเอกสารหรือฐานข้อมูลของบริษัทมาให้ AI ใช้ก่อนตอบ เพื่อป้องกันอาการมั่วข้อมูล (หัวใจของ NotebookLM)
Hallucination	อาการที่ AI แต่งเรื่องหรือสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาอย่างมั่นใจเมื่อไม่มีข้อมูลอ้างอิง
MCP (Model Context Protocol)	มาตรฐานสากลที่เชื่อมโยง AI เข้ากับเครื่องมือภายนอก เช่น Google Drive, LINE, GitHub หรือ ฐานข้อมูลของบริษัท
Subagents	ระบบทีมงาน AI ย่อยที่แบ่งหน้าที่กันทำงานขนานกัน เช่น ตัวหนึ่งหาข้อมูล ตัวหนึ่งเขียนโค้ด ตัวหนึ่งทดสอบระบบ
Token	หน่วยนับปริมาณข้อความที่ AI ประมวลผล (1,000 Tokens ประมาณ 750 คำภาษาอังกฤษ หรือ ประมาณ 300-400 คำภาษาไทย)
Computer Use	เทคโนโลยีที่ AI มองเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์และขยับเมาส์พิมพ์คีย์บอร์ดเสมือนมนุษย์จริง

APPENDIX C

ภาคผนวก C: คัมภีร์แก้ Error ยอดฮิต 20 อาการ

อาการ Error ที่พบ	สาเหตุแท้จริง	Prompt ล้าง AI ซ่อมตัวเองใน 10 วินาที
Port 3000 in use	มีโปรแกรมตัวเก๋ารันค้างอยู่	พบปัญหา Port ชนกัน ช่วยปิด process เดิมหรือสลับไปใช้ port ถัดไปให้ทันที
White Screen (จอขาว)	Syntax Error หรือลืม import	หน้าจอแสดงผลเป็นสีขาวว่างเปล่า ช่วยตรวจสอบ console logs และแก้ไขโค้ดให้กลับมาแสดงผลปกติ
API Key 401 Unauthorized	หา .env ไม่เจอ หรือลืม prefix	ระบบหา API Key ไม่เจอ ช่วยตรวจสอบไฟล์ .env (ถ้าเป็น Vite ต้องขึ้นต้นด้วย VITE_)
CORS Policy Blocked	หน้าบ้านยังตรงหา API ต่าง โดเมน	ติดปัญหา CORS ช่วยสร้าง API Route ฝั่ง Serverless ทำหน้าที่เป็น Proxy ให้หน่อย
Module Not Found	ยังไม่ได้ลง package dependency	ขาดโมดูลแพ็คเกจ ช่วยรันคำสั่งติดตั้ง package ที่จำเป็นทั้งหมดให้ครบถ้วน

APPENDIX D

ภาคผนวก D: แผนปฏิบัติการ 30 วัน (30-Day Action Plan)

ช่วงเวลา	ภารกิจที่ต้องลงมือทำ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
สัปดาห์ที่ 1	สำรวจ Pain Point สูงสุดในบริษัท + บ้อน SOP เข้า NotebookLM	ได้โจทย์ MVP ที่ชัดเจนและ Second Brain
สัปดาห์ที่ 2	ใช้ Antigravity <code>/goal</code> ร่างระบบ + ปรับแต่ง Visual ใน Canvas	ได้ระบบต้นแบบที่ทำงานได้จริงในเครื่อง
สัปดาห์ที่ 3	Deploy ขึ้น Vercel ฟรี + ทดสอบกับพนักงานและลูกค้ากลุ่มย่อย	ระบบออนไลน์ 100% พร้อมทดสอบงานจริง
สัปดาห์ที่ 4	วัดผล ROI เวลาและเงินที่ประหยัดได้ + ขยายสู่ระบบถัดไป	เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนอย่างแท้จริงในองค์กร

FastAI

FAST AI MASTERCLASS 2026

คู่มือปฏิบัติการ AI Agent & Vibe Coding สำหรับผู้ประกอบการ SME • All Rights Reserved